综合练习

人员

王承周、王毅博、许睿谦、阮文璋 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3195

比赛概况 题目列表 选择题列表 提交记录 ★ 实时榜单

王向东老师周日一点半C++综合练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D
1	wangchengzhou	王承周	300	33259	100	100	100	
2	xuruiqian	许睿谦	200	15579	100	100		
3	wangyibo	王毅博	200	16185	100	100		
4	ruanwenzhang	阮文璋	200	26964	100	100		

本周作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3301 (课上讲了 A ~ B 题, 课后作业是 B 题必做)

课堂表现

今天课上题目偏难一些, 是 23 年和 25 年 CSP-J 的压轴题, 同学们课上没做完的课下一定要把这两道题补出来。

课堂内容

I Hate Non-integer Number (上周作业)

跟之前课上那个题目很像, 枚举 C, 目标一共选 C 个时, f[i][j][k]: 考虑前 i 个数, 选了 j 个, 总和模 C 为 k 时有多少方案

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long

using namespace std;

const int maxn = 100 + 5;
const int mod = 998244353;
int w[maxn], f[maxn][maxn][maxn];
// f[i][j][k]: 考虑前 i 个数, 选了 j 个, 总和模 C 为 k 时有多少方案
int n;

int solve(int C) {
  memset(f, 0, sizeof(f));
```

```
  f[0][0][0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int j = 0; j <= i; ++j) {
      for (int k = 0; k < C; ++k) {
        f[i][j][k] = f[i-1][j][k];

        if (j) {
          f[i][j][k] += f[i-1][j-1][(k-w[i]%C+C)%C];
          f[i][j][k] %= mod;
        }
      }
    }
  }

  return f[n][C][0];
}

signed main()
{
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];

  int res = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) res += solve(i), res %= mod;
  cout << res << endl;
  return 0;
}
```

[CSP-J 2025] 多边形

f[i][j]: 考虑前 i 个数时, 构成总和为 j, 有多少方案

f[i][5001]: 考虑前 i 个数时, 构成总和 >=5001, 有多少方案

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long

using namespace std;

const int maxn = 5000 + 5;
const int mod = 998244353;
int w[maxn], f[maxn][maxn];

signed main()
{
    int n; cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];
    sort(w+1, w+n+1);

    f[0][0] = 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
```

```
        for (int j = 0; j <= 5000; j++) {
            f[i][j] = f[i-1][j];
            if (j >= w[i]) f[i][j] += f[i-1][j-w[i]];
            f[i][j] %= mod;
        }

        f[i][5001] = f[i-1][5001];
        for (int j = 5001-w[i]; j <= 5001; j++) f[i][5001] += f[i-1][j];
        f[i][5001] %= mod;
    }

    int res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = w[i]+1; j <= 5001; j++) res += f[i-1][j], res %= mod;
    }
    cout << res << endl;
  return 0;
}
```

[CSP-J 2023] 旅游巴士

把原图分为 K 层图, 跑最短路, 在松弛时需要特殊考虑

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e6 + 5;
const int inf = 0x3f3f3f3f;

struct node {
  int to, limit;
};
vector<node> vec[maxn];

int k;
int get_id(int u, int c) { return (u-1)*k+c; }

struct Info {
  int d, id;
  bool operator < (const Info& p) const { return d < p.d; }
  bool operator > (const Info& p) const { return d > p.d; }
};
int dis[maxn];
bool st[maxn];

int get_up(int a, int b) { return (a+b-1)/b; }

int calc(int d, int limit) {
  if (d >= limit) return d;
  int t = get_up(limit-d, k);
```

```
    return d + t*k;
  }

  int dijkstra(int _st, int _ed) {
    memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
    priority_queue<Info, vector<Info>, greater<Info>> q;
    q.push({0,_st}); dis[_st] = 0;
    while (!q.empty()) {
      Info u = q.top(); q.pop();
      int d = u.d, id = u.id;
      if (st[id]) continue;
      st[id] = true;

      for (node it : vec[id]) {
        int v = calc(d,it.limit);
        if (v+1 < dis[it.to]) dis[it.to] = v+1, q.push({dis[it.to], it.to});
      }
    }

    return (dis[_ed]==inf ? -1 : dis[_ed]);
  }

  int main()
  {
    int n, m; cin >> n >> m >> k;
    while (m -- ) {
      int u, v, t; cin >> u >> v >> t;
      for (int i = 0; i < k; ++i) {
        int a = get_id(u,i), b = get_id(v,(i+1)%k);
        vec[a].push_back({b,t});
      }
    }

    cout << dijkstra(get_id(1,0), get_id(n,0)) << endl;
    return 0;
  }
```